ප්‍රශ්න පත්‍රය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 04

තෙවන වාර පරීක්ෂණය

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

කාලය: පැය 3 **මුළු ලකුණු:** 100

නම / විභාග අංකය: .....

- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය I කොටස හා II කොටස ලෙස කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ.
- I කොටස: **සියලුම** ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න. A කොටසේ ප්‍රශ්න 15 කි (එකකට ලකුණු 2 බැගින්). B කොටසේ ප්‍රශ්න 2 කි (එකකට ලකුණු 10 බැගින්).
- II කොටස: ප්‍රශ්න **පහකට** පමණක් වෙනම පත්‍රවල පිළිතුරු සපයන්න. එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10 බැගින් හිමි වේ.
- අදාළ සියලු ගණනය කිරීම් පියවර දක්වන්න. අවශ්‍ය තැන්වල ඒකක ලියන්න. අවශ්‍ය තැන්වල π සඳහා 22/7 ලෙස ගන්න.

පරීක්ෂකගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි	
I කොටස - A	/ 30
I කොටස - B	/ 20
II කොටස	/ 50
එකතුව	**/ 100**

I කොටස

A කොටස - සියලුම ප්‍රශ්නවලට දී ඇති ඉඩෙහි පිළිතුරු සපයන්න. (එකකට ලකුණු 2)

1. 2, 6, 12, 20, 30, ... සංඛ්‍යා රටාවේ ඊළඟ පද දෙක ලියන්න.

පිළිතුර: .....

2. 11001_2 හා 26 අතරින් විශාල කුමක්ද? ගණනය කිරීම් දක්වන්න.

පිළිතුර: .....

3. $2\frac{1}{2}$ න් $\frac{3}{5}$ හි අගය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

4. රු. 250, 20% කින් වැඩි කරන්න.

පිළිතුර: .....

5. සාධක සොයන්න: $6ab - 9ac$

පිළිතුර: .....

6. අගය සොයන්න: $5^0 + 2^{-1}$

පිළිතුර: .....

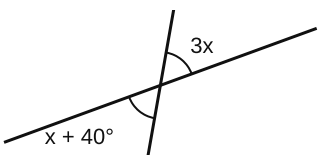
7. සුළු කර පිළිතුර විද්‍යාත්මක අංකනයෙන් දෙන්න: $(2 \times 10^3) \times (4 \times 10^2)$

පිළිතුර: .....

8. විසඳන්න: $\frac{3x}{4} = 9$

පිළිතුර: .....

9. රූපයේ පරිදි සරල රේඛා දෙකක් ඡේදනය වේ. x හි අගය සොයන්න.



පිළිතුර: .....

10. ත්‍රිකෝණයක කෝණ x, x + 20° හා x + 40° වේ. x හි අගය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

11. වෘත්තයක පරිධිය 88 cm වේ. එහි විෂ්කම්භය සොයන්න. ($\pi = \frac{22}{7}$)

පිළිතුර: .....

12. දිග 8 cm හා පළල 6 cm වූ සෘජුකෝණාස්‍රයක විකර්ණයක දිග සොයන්න.

පිළිතුර: .....

13. U = {1, 2, 3, ..., 10} හා A = {U හි ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා} වේ. A′ හි අවයව ලියන්න.

පිළිතුර: .....

14. MATHEMATICS යන වචනයේ අකුරු අතරින් අහඹු ලෙස අකුරක් තෝරා ගනී. එය M වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

පිළිතුර: .....

15. 1.5 l හා 750 ml හි එකතුව ලීටරවලින් සොයන්න.

පිළිතුර: .....

B කොටස – ප්‍රශ්න දෙකටම මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න. (එකකට ලකුණු 10)

1. කාරයක් 84 km ක් ගමන් කිරීමට පෙට්‍රල් ලීටර් 6 ක් භාවිත කරයි. භාවිත වන පෙට්‍රල් ප්‍රමාණය ගමන් කරන දුරට අනුලෝමව සමානුපාතික යැයි උපකල්පනය කරන්න.

(i) පෙට්‍රල් ලීටරයකින් කාරය ගමන් කරන කිලෝමීටර ගණන කීයද? (2 ලකුණු)

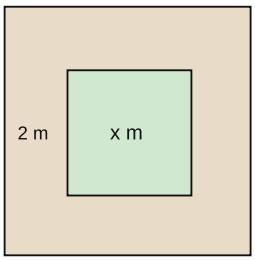
(ii) 210 km ක් ගමන් කිරීමට පෙට්‍රල් ලීටර් කීයක් අවශ්‍යද? (2 ලකුණු)

(iii) පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රු. 370 නම්, 210 km සඳහා පෙට්‍රල් වියදම සොයන්න. (2 ලකුණු)

(iv) පෙට්‍රල් මිල 10% කින් වැඩි වේ. පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල සොයන්න. (2 ලකුණු)

(v) නව මිලට 210 km සඳහා පෙට්‍රල් වියදම සොයන්න. (2 ලකුණු)

2. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි පැත්තක දිග x m වූ සමචතුරස්‍රාකාර තණබිමක් වටා පළල 2 m වූ මංතීරුවක් ඇත.



(i) පිටත සමචතුරස්‍රයේ පැත්තක දිග x ඇසුරෙන් ලියන්න. (2 ලකුණු)

(ii) පිටත සමචතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය ප්‍රසාරිත ආකාරයෙන් ලියන්න. (2 ලකුණු)

(iii) මංතීරුවේ වර්ගඵලය $(8x + 16)\ m^2$ බව පෙන්වන්න. (2 ලකුණු)

(iv) $8x + 16$ හි සාධක සොයන්න. (2 ලකුණු)

(v) මංතීරුවේ වර්ගඵලය $96\ m^2$ නම්, x හි අගය සොයන්න. (2 ලකුණු)

II කොටස

ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. (එකකට ලකුණු 10)

1. (a) රු. 40 000 කට මිලදී ගත් ජංගම දුරකථනයක් 15% ක අලාභයකට විකුණනු ලැබේ. විකුණුම් මිල සොයන්න. (3 ලකුණු)

(b) ගම්මානයක ජනගහනය 2500 කි. එය එක් වසරකදී 8% කින් වැඩි වී, ඊළඟ වසරේදී 5% කින් අඩු විය. දෙවන වසර අවසානයේ ජනගහනය සොයන්න. (4 ලකුණු)

(c) 45, 180 හි ප්‍රතිශතයක් ලෙස දක්වන්න. (3 ලකුණු)

2. (a) ප්‍රසාරණය කර සුළු කරන්න: $(x + 4)(2x - 3)$ (2 ලකුණු)

(b) සාධක සොයන්න: (i) $x^2 + x - 20$ (ii) $2x^2 - 18$ (iii) $xy - 3x + 2y - 6$ (5 ලකුණු)

(c) සුළු කරන්න: $\frac{3}{2a} - \frac{1}{3a}$ (3 ලකුණු)

3. (a) පියෙකුගේ වයස පුතාගේ වයස මෙන් තුන් ගුණයකි. අවුරුදු 10 කට පසු පියාගේ වයස පුතාගේ වයස මෙන් දෙගුණයක් වේ. පුතාගේ වර්තමාන වයස අවුරුදු x ලෙස ගෙන සමීකරණයක් ගොඩනගා, ඔවුන්ගේ වර්තමාන වයස් සොයන්න. (4 ලකුණු)

(b) සමගාමී සමීකරණ විසඳන්න: $2x + y = 11$, $x - 2y = -2$ (4 ලකුණු)

(c) ත්‍රපීසියමක වර්ගඵලය $A = \frac{1}{2}h(a + b)$ මගින් දෙනු ලැබේ. $A = 60$, $a = 7$ හා $b = 5$ වන විට h සොයන්න. (2 ලකුණු)

4. $y = \frac{1}{2}x + 1$ ශ්‍රිතය සඳහා අසම්පූර්ණ අගය වගුවක් පහත දැක්වේ.

x	−4	−2	0	2	4
y	−1	...	1	...	3

(i) වගුවේ හිස්තැන් පුරවන්න. (1 ලකුණු)

(ii) ප්‍රස්තාර කඩදාසියක ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය අඳින්න. (3 ලකුණු)

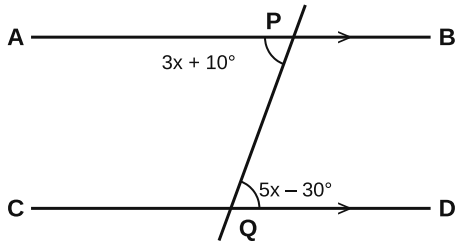
(iii) ප්‍රස්තාරයේ අනුක්‍රමණය හා අන්තඃඛණ්ඩය ලියන්න. (2 ලකුණු)

(iv) ප්‍රස්තාරය x අක්ෂය හමු වන ලක්ෂ්‍යයේ ඛණ්ඩාංක ලියන්න. (1 ලකුණු)

(v) ප්‍රස්තාරය ඇසුරෙන්, $y = 2.5$ වන විට x හි අගය සොයන්න. (2 ලකුණු)

(vi) (6, 4) ලක්ෂ්‍යය මෙම රේඛාව මත පිහිටයිද? හේතුව දක්වන්න. (1 ලකුණු)

5.



(a) රූපයේ AB ∥ CD වේ. $A\hat{P}Q = 3x + 10°$ හා $P\hat{Q}D = 5x - 30°$ වේ. (i) හේතු දක්වමින් x හි අගය සොයන්න. (ii) $C\hat{Q}P$ හි විශාලත්වය සොයන්න. (4 ලකුණු)

(b) බහුඅස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව 1080° වේ. (i) පාද ගණන සොයන්න. (ii) එය සවිධි බහුඅස්‍රයක් නම්, අභ්‍යන්තර කෝණයක් සොයන්න. (3 ලකුණු)

(c) PQR ත්‍රිකෝණයේ R හි බාහිර කෝණය 130° වන අතර $\hat{P} : \hat{Q} = 2 : 3$ වේ. $\hat{P}$ හා $\hat{Q}$ සොයන්න. (3 ලකුණු)

6. $(\pi = \frac{22}{7})$

(a) දිග 88 cm වූ කම්බි කැබැල්ලක් නමා වෘත්තයක් සාදනු ලැබේ.

(i) වෘත්තයේ අරය හා වර්ගඵලය සොයන්න. (3 ලකුණු)

(ii) එම කම්බියම නමා සමචතුරස්‍රයක් සාදනු ලැබේ. සමචතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය සොයන්න. (2 ලකුණු)

(iii) වැඩි වර්ගඵලයක් වට කරන්නේ කුමන හැඩයද? කොපමණකින්ද? (1 ලකුණු)

(b) සෘජුකෝණාස්‍රාකාර පිට්ටනියක දිග 24 m හා පළල 7 m වේ. ළමයෙක් පාද දෙක දිගේ නොගොස් විකර්ණය දිගේ එක් කෙළවරක සිට ප්‍රතිවිරුද්ධ කෙළවරට ඇවිදියි. ඔහු ඉතිරි කරගන්නා දුර මීටර කීයද? (4 ලකුණු)

7. පවුල් 20 ක ළමුන් ගණන පහත සංඛ්‍යාත වගුවේ දැක්වේ. f සංඛ්‍යාතය නොදනී.

ළමුන් ගණන	1	2	3	4	5
පවුල් ගණන	3	7	f	4	2

(i) f හි අගය සොයන්න. (2 ලකුණු)

(ii) පවුල් 20 හි සිටින මුළු ළමුන් ගණන සොයන්න. (2 ලකුණු)

(iii) පවුලකට සිටින ළමුන් ගණනේ මධ්‍යන්‍ය සොයන්න. (2 ලකුණු)

(iv) මාතය ලියන්න. (1 ලකුණු)

(v) මධ්‍යස්ථය සොයන්න. (3 ලකුණු)

*** සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි ***